Cálculo Numérico - IME/UERJ

Gabarito - Lista de Exercícios 5 - Interpolação polinomial

1. (a) $f(2.35) \approx 0.37684$; $E_2(2.35) \leq 0.04446$.
   (b) $f(2.5) \approx 0.0775$; $E_2(2.5) \leq 0.008458$.

2. (a) $P_2(0,84) \approx 17,8772$; $P_3(0,84) \approx 17,8772$.
   (b) $E_2(0,84) \approx 4 \times 10^{-5}$; $E_3(0,84) \approx 1,2 \times 10^{-6}$.

3. $P_2(2018,5) = 7575$. Verifique a coluna de Ordem 3 e conclua.

4. (a) $x \approx P_3(y = 2,3) \approx 0,6776$.
   (b) $E_3(2,3) \approx 0,007845$.

5. (a) $P_2(y = 2) \approx 1,3652$.
   (b) $|E_2(2)| \approx 0,4542$.